குழுவிலிருந்து அனுப்பப்படும் ஒரு செய்தியை அக்குழுவிலுள்ள ஒவ்வோர் உறுப்பினரும் தங்களுடைய சொந்தக் குழுவிற்கு அனுப்பினால், எத்தனை உறுப்பினர்கள் அச்செய்தியைப் பெறுவர்?

Z1X7F7

8. $3^{x+2} = 3^x + 216$ எனில், x இன் மதிப்பு காண்க.

9. $X = 5x^2 + 7x + 8$ மற்றும் $Y = 4x^2 - 7x + 3$ எனில், $X+Y$ இன் படியைக் காண்க.

10. $\left(2a^2 + 3ab - b^2\right) - \left(3a^2 - ab - 3b^2\right)$ இன் படியைக் காண்க.

11. $x = 3$, $y = 4$, $z = -2$ மற்றும் $w = x^2 - y^2 + z^2 - xyz$ எனில், w இன் மதிப்பு காண்க.

12. சுருக்கிப் படியைக் காண்க: $6x^2 + 1 - \left[8x - \left\{3x^2 - 7 - \left(4x^2 - 2x + 5x + 9\right)\right\}\right]$

13. ஒரு செவ்வகத்தின் இரு அடுத்தடுத்த பக்கங்கள் $2x^2 - 5xy + 3z^2$ மற்றும் $4xy - x^2 - z^2$ எனில், அதன் சுற்றளவின் படி காண்க.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

கணிதமேதை சீனிவாச இராமானுஜன் குறித்து நன்கறிவோம். அவரது குழந்தைப் பருவத்தில், அடுக்குகளைப் பயன்படுத்தி, பல அழகிய சமன்பாடுகளை உருவாக்கியிருக்கிறார். அவரது புகழ்பேசும் **'நோட்டுப் புத்தகங்கள்'** இலிருந்து (Notebooks) ஓர் அற்புதமான அடுக்கு வடிவச் சமன்பாடு பின்வருமாறு:



$$2^2 \times 6^6 \times 1^1 \times 1^1 = 3^3 \times 3^3 \times 4^4$$

ஒவ்வொரு காரணியிலும் அடிமானமும் அடுக்கும் ஒரே எண்ணாக இருப்பதைக் காண்க. மேலும், அடிமானத்தின் (அல்லது அடுக்குகளின்) கூடுதல் இருபுறமும் சமமாக உள்ளது. (அதாவது, $2+6+1+1 = 3+3+4 = 10$). இதனை, அடுக்கு விதிகளைப் பயன்படுத்தி எளிதாக நிறுவலாம்.

இடப்பக்கம் $= 2^2 \times 6^6 \times 1^1 \times 1^1 = 2^2 \times 6^6 \times 1 = 2^2 \times (2 \times 3)^6$

$= 2^2 \times 2^6 \times 3^6$ [ஏனெனில், $(a \times b)^m = a^m \times b^m$]

$= 2^{2+6} \times 3^{3+3}$ [ஏனெனில், $a^m \times a^n = a^{m+n}$]

$= 2^8 \times 3^3 \times 3^3$

$= 2^{2\times4} \times 3^3 \times 3^3$

$= \left(2^2\right)^4 \times 3^3 \times 3^3$ [ஏனெனில், $a^{m\times n} = \left(a^m\right)^n$]

$= 4^4 \times 3^3 \times 3^3 = 3^3 \times 3^3 \times 4^4$

= வலப்பக்கம்.

இதேபோல், பின்வரும் அவரது பிற சமன்பாடுகளையும் நிறுவ முயற்சிக்கலாம்:

$8^8 \times 9^9 \times 1^1 = 3^3 \times 3^3 \times 12^{12}$ (அடிமானத்தின் கூடுதல் 18)

$4^4 \times 20^{20} \times 30^{30} \times 1^1 = 6^6 \times 24^{24} \times 25^{25}$ (அடிமானத்தின் கூடுதல் 55)

7th_Maths_T2_TM_Chp3.indd 67 05-07-2019 18:05:30